

爱团本地生活服务综合平台软件开发计划书

项目	内容
项目名称	爱团本地生活服务综合平台
文档名称	软件开发计划书
文档编号	AT-SDP-2026-01
版本	V1.1
开发团队	爱团开发团队
编写日期	2026年4月15日
计划周期	2026年4月20日 至 2026年6月20日
项目性质	软件工程课程实践项目

目录

爱团本地生活服务综合平台软件开发计划书

目录

1 引言

- 1.1 标识
- 1.2 系统概述
 - 1.2.1 系统定位
 - 1.2.2 核心业务模块
- 1.3 文档概述
- 1.4 与其他计划之间的关系
- 1.5 基线

2 引用文件

3 交付产品

- 3.1 程序
- 3.2 文档
- 3.3 服务
- 3.4 非移交产品
- 3.5 验收标准
- 3.6 最后交付期限
 - 3.6.1 总体交付期限
 - 3.6.2 里程碑

4 所需工作概述

- 4.1 系统和软件的需求与约束
 - 4.1.1 需求
 - 4.1.2 约束
- 4.2 项目文档编制的需求和约束
 - 4.2.1 需求
 - 4.2.2 约束
- 4.3 系统生命周期中的位置
- 4.4 计划/采购策略
 - 4.4.1 计划策略

- 4.4.2 采购策略
- 4.5 项目进度安排及资源的需求与约束
 - 4.5.1 进度安排
 - 4.5.2 资源需求
 - 4.5.3 约束
- 5 实施整个软件开发活动的计划
 - 5.1 软件开发过程
 - 5.2 软件开发方法
 - 5.3 软件产品标准
 - 需求表达与设计
 - 编码标准
 - 测试标准
 - 5.4 可重用的软件产品
 - 5.4.1 吸纳可重用的软件产品
 - 5.4.2 开发可重用的软件产品
 - 5.5 处理关键性请求
 - 5.5.1 安全性保证
 - 5.5.2 保密性保证
 - 5.5.3 私密性协议
 - 5.5.4 其他关键性需求标准
 - 5.6 计算机硬件资源利用
 - 5.7 记录原理
 - 5.8 需方评审途径
- 6 实施详细软件开发活动的计划
 - 6.1 项目计划和监督
 - 6.2 开发与测试环境
 - 6.3 系统需求分析
 - 6.4 系统设计
 - 6.5 软件需求与模块设计
 - 6.6 软件实现计划
 - 6.7 测试、集成与缺陷修复
 - 6.8 交付准备与配置管理
 - 6.9 质量保证与评审
 - 6.10 文档编制与过程改进
- 7 进度表和活动网络图
 - 7.1 进度表
 - 7.2 活动网络图
- 8 项目组织和资源
 - 8.1 项目组织
 - 8.1.1 模块分工原则
 - 8.1.2 模块责任矩阵
 - 8.1.3 工作量平衡
 - 8.2 项目资源
- 9 培训
 - 9.1 项目的技术要求
 - 9.2 培训计划
- 10 项目估算
 - 10.1 估算规模
 - 10.2 工作量估算
 - 10.3 成本估算
 - 10.4 关键计算机资源估算
 - 10.5 管理预留
- 11 风险管理

- 12 支持条件
 - 12.1 计算机系统支持
 - 12.2 需要需方承担的工作和提供的条件
 - 12.3 需要承包方承担的工作和提供的条件
- 13 注解
- 附录 A 主要验收检查表
- 附录 B 核心订单状态流转
- 附录 C 配送模拟状态流转
- 附录 D P0/P1/P2 范围
- 附录 E 模块分工与主要功能清单

1 引言

1.1 标识

本计划书适用于“爱团本地生活服务综合平台”的开发活动。爱团是一款面向城市居民的综合生活助手平台，目标是 将外卖订餐、到店消费、休闲娱乐、生活服务、上门按摩预约、在线下单、支付模拟、评价互动和平台运营管理集成到统一系统中。本期面向普通消费者的用户端实现形式仅包含 Android APP 和 iOS APP；HarmonyOS 与 Web/H5 作为后续可能移植方向。商家端和平台管理后台属于管理支撑系统，可采用 Web 管理端实现。

本项目的软件配置项初步划分如下：

编号	配置项名称	说明
CSCI-01	用户端	面向普通消费者的 Android / iOS APP
CSCI-02	商家端	面向商家管理员的 Web 管理端
CSCI-03	平台管理后台	面向平台管理员和运营人员的后台系统
CSCI-04	后端服务系统	统一业务接口、权限、数据和日志服务
CSCI-05	配送模拟服务	模拟外卖配送状态、预计送达时间和轨迹
CSCI-06	AI Agent 与 Skills 层	爱团智能生活规划 Agent、智能搜索、推荐、客服和运营辅助能力

1.2 系统概述

1.2.1 系统定位

为满足城市居民日益增长的本地生活服务需求，爱团计划建设一个连接用户和本地商家的综合平台，使用户能够一键触达“吃、喝、玩、乐、购、服务”等场景。系统应支持商家搜索与推荐、外卖点餐、到店团购、上门按摩等生活服务预约、用户评价、在线下单与支付模拟等功能，并重点关注商家信息准确性、配送时效稳定性、预约履约可靠性和用户评价真实性。

项目对标美团、淘宝闪购/饿了么、大众点评等真实系统的产品形态和业务逻辑。本文档以课程题目要求和项目范围基线作为范围依据。

1.2.2 核心业务模块

爱团系统核心业务模块按本地生活业务方向划分，而不是按前端页面或后端接口划分。各模块在功能设计上尽量选择课程阶段易实现、易演示的能力，重点保证浏览、下单、支付模拟、订单状态和评价闭环。

序号	大品类	主要子类目
1	外卖到餐	外卖点餐、拼好饭、神券
2	到店团购	团购套餐、代金券、必吃榜、黑珍珠榜
3	酒店民宿	钟点房、全日房、民宿、客栈
4	休闲娱乐	KTV、密室、剧本杀、温泉、健身、桌游、轰趴
5	电影演出	电影购票、演唱会、话剧、展览、赛事
6	丽人医美	美发、美甲、美容、SPA、医美
7	景点门票	单日票、联票、年卡
8	上门按摩	足疗、按摩服务项目、技师/服务人员、预约时段、上门地址、服务完成评价
9	会员系统	烟火值、等级权益、评价贡献、消费贡献、专属优惠

其中，外卖到餐作为独立履约链路展示配送状态；到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票和上门按摩等模块在功能层面重点体现套餐/服务浏览、下单支付、预约或核销、订单评价。

会员体系参考成熟本地生活平台的等级成长机制，但采用爱团自有等级名称和规则。用户通过完成订单、发布真实有效评价、上传图文评价、评价被点赞或被标记为有帮助、持续活跃等行为获得烟火值；退款、异常评价、违规刷单等行为不计入烟火值或触发扣减。会员等级暂定六级，等级越高可获得更多优惠券、专属活动、生日权益、客服优先处理、推荐加权展示等权益。课程阶段可先实现烟火值累计、等级展示、权益说明和优惠券发放模拟。

1.3 文档概述

本文档说明爱团项目的软件开发范围、交付内容、工作计划、开发过程、测试安排、组织分工、资源估算、风险管理和支持条件，是后续需求分析、系统设计、编码实现、测试验收和课程答辩的依据。

1.4 与其他计划之间的关系

本文档与以下文档配套使用：

文档	关系
软件需求说明书	明确系统功能需求和非功能需求
开发版功能清单	明确开发优先级和模块边界
概要设计说明书	在本计划基础上细化架构、模块和数据设计
详细设计说明书	细化接口、页面、数据库表和状态流转
测试计划与测试报告	验证本计划中确定的交付范围和质量目标

文档	关系
用户手册与部署说明	支持系统演示、安装、运行和维护

1.5 基线

本项目的初始基线如下：

- 需求基线：以课程题目要求和项目范围基线为基础。
- 范围基线：本期优先完成用户消费闭环、商家经营闭环、平台审核与配置闭环、配送模拟展示。
- 技术基线：采用前后端分离架构，用户端以 Android / iOS APP 为主，商家端和平台后台采用 Web 管理端，后端采用 Spring Boot，数据库采用 MySQL。
- 质量基线：P0 核心功能必须可演示、可测试、可追踪；P1/P2 功能根据时间增量完成。
- 进度基线：2026年4月20日启动，2026年6月20日最终交付。
- 分工基线：团队按业务模块端到端分工，每名成员负责若干模块的前端页面、后端接口、数据库设计、测试用例和文档说明，避免只负责前端、只负责后端、只负责文档或只负责编码的割裂式分工。

2 引用文件

序号	文件或资料	说明
1	《软件开发计划书》模板 PDF	本文档章节结构参考
2	《软件工程基础2026春大作业要求》	课程提交项、评分项、分工要求和注意事项
3	美团官网 https://www.meituan.com/	本地生活综合平台参考
4	淘宝闪购/饿了么官网 https://www.ele.me/	外卖点餐和即时配送参考
5	大众点评官网 https://www.dianping.com/	商家评价和消费决策参考
6	Flutter、Vue、Spring Boot、MySQL 官方文档	技术实现参考

3 交付产品

3.1 程序

本项目计划交付以下软件程序：

- 用户端 Android / iOS APP
包括首页、城市定位、搜索与筛选、分类入口、商家列表、商家详情、商家客服咨询入口、外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩服务预约、购物车、结算、支付模拟、订单中心、配送进度、评价发布、个人中心、烟火会员等级和权益中心等功能。
- 商家 Web 管理端
包括商家注册与入驻申请、资质提交、店铺资料维护、外卖商品管理、团购套餐管理、酒店房型管理、休闲娱乐项目管理、电影演出场次管理、丽人医美项目管理、景点门票管理、上门按摩服务项目与预约管理、用户咨询处理、客服会话管理、订单处理、退款审核、评价回复、营销活动配置和经营数据查看等功能。
- 平台管理后台

包括用户管理、商家审核、订单管理、评价审核、投诉处理、类目管理、标签管理、Banner 管理、推荐位配置、营销管理、烟火会员等级与权益配置、配送模拟状态控制和数据可视化看板。

4. 后端服务系统

包括用户服务、商家服务、商品服务、外卖订单服务、团购/预约类订单服务、酒店民宿预订服务、电影演出购票服务、景点门票服务、上门按摩预约服务、订单服务、支付模拟服务、配送模拟服务、评价服务、商家客服服务、烟火会员服务、营销服务、权限服务、日志服务和 AI Agent 接口。

5. 数据库与初始化脚本

包括用户、商家、商品、套餐、拼单套餐、榜单、酒店房型、娱乐项目、电影场次、丽人医美项目、景点门票、上门按摩服务项目、技师/服务人员、预约时段、购物车、订单、支付流水、配送状态、评价、客服会话、客服消息、烟火值、烟火会员等级、烟火会员权益、优惠券、平台配置、AI 调用记录等数据表及演示数据。

6. AI Skills 原型

根据进度实现爱团智能生活规划 Agent、智能搜索条件解析、智能推荐说明、商家标签建议、商品描述生成、活动文案生成、评价回复建议和商家客服回复建议。其中，爱团智能生活规划 Agent 支持用户用自然语言描述场景需求，例如“今晚两个人吃饭，人均80，附近，别太辣”，系统解析人数、预算、口味、距离、时间和优惠偏好，输出商家、团购套餐、优惠券、推荐理由和下单入口。商家 AI 运营助手支持商家输入商品信息，生成商品描述、标签、活动文案和用户咨询回复建议。若外部 AI 服务不可用，则采用规则解析、关键词匹配和 Mock 推荐数据，保证演示流程完整。

3.2 文档

随系统交付的文档包括：

文档	主要内容
软件开发计划书	项目计划、范围、分工、进度、质量和风险
软件需求说明书	功能需求、非功能需求、角色与业务场景
概要设计说明书	系统架构、模块划分、数据概要、接口概要
详细设计说明书	页面、接口、数据库表、状态机、异常处理
测试计划	测试范围、方法、环境、用例和标准
测试报告	测试结果、缺陷记录、修复情况和遗留问题
部署说明	环境安装、数据库初始化、系统启动和常见问题
用户手册	用户端、商家端、后台端的操作说明
项目总结报告	分工、成果、问题、改进和答辩材料
大模型使用说明	如使用大模型辅助开发、测试或文档编写，单独说明用途、细节、Session 和 Skills 文件

3.3 服务

本项目提供以下服务：

- 1. 系统演示服务：提供可运行的演示环境和演示账号。
- 2. 安装部署服务：提供部署步骤、数据库脚本和运行说明。
- 3. 维护服务：在课程周期内修复影响验收的主要缺陷。

- 4. 培训服务：对团队成员进行开发、测试、部署和答辩演示培训。
- 5. 答辩支持服务：提供演示路线、演示数据和答辩材料。

3.4 非移交产品

以下内容不作为正式移交物：

- 1. 开发过程中的草稿、临时文件和未纳入交付范围的代码。
- 2. 个人 IDE 配置、本地缓存和调试日志。
- 3. 外部 API 密钥、数据库密码和个人账号信息。
- 4. 未通过评审的页面原型和未合并分支。
- 5. 未确认、未纳入本项目基线的代码和资源。

3.5 验收标准

类别	验收标准
核心功能	P0 功能全部可演示，包括注册登录、首页、搜索、商家详情、购物车、下单、支付模拟、商家接单、后台审核、配送模拟
业务闭环	用户端、商家端、平台后台能够围绕同一订单完成完整状态流转
商家信息准确性	商家入驻需后台审核，店铺信息、营业状态、标签、商品和套餐可维护
配送时效稳定性	外卖订单可显示预计送达时间、配送状态节点和模拟轨迹或位置
预约履约可靠性	上门按摩订单可选择服务项目、上门地址和预约时段，商家可确认/取消预约并更新服务状态
评价真实性	用户只能对已完成订单评价，评价支持举报、审核和商家回复
商家客服	用户可从商家详情或订单详情发起咨询；商家端可查看会话、回复消息并使用 AI 生成回复建议
烟火会员机制	用户完成订单、发布有效评价、保持活跃后可累计烟火值并展示等级；等级名称、烟火值和权益可配置
性能	常用接口在本地测试环境下 1 秒内返回，首页主要内容在正常网络下 3 秒内展示
安全	用户端采用手机号 + 验证码登录，接口登录校验，后台角色权限控制，关键操作记录日志
文档	计划、需求、设计、测试、部署和用户手册完整，内容与实现一致
测试	核心流程有测试用例，主要缺陷有记录、修复和复测结果
课程基本项	答辩时能够列出核心需求及完成情况，演示清晰，系统与演示视频一致，小并发下保持稳定
团队分工	每名成员至少负责一个核心需求和四个业务模块；每个模块至少包含五个主要功能；每名成员均承担编码、测试和文档工作

类别	验收标准
创新功能	爱团智能生活规划 Agent 可完成自然语言需求输入、条件解析、商家/套餐推荐、推荐理由展示和跳转下单；在大模型不可用时可通过规则和 Mock 数据降级演示

3.6 最后交付期限

3.6.1 总体交付期限

项目最终交付时间以课程验收阶段要求为准，计划在第十五周周日前完成测试报告、部署文档、用户手册、源代码、可执行代码和项目交付材料。若课程平台公布了更具体的日期，以课程平台通知为最终准则。

3.6.2 里程碑

阶段	交付内容	预期提交时间
计划阶段	软件开发计划书	第七周周日
需求分析阶段	软件需求规格说明书	第八周周日
系统设计阶段	软件概要设计说明书	第十周周日
系统设计阶段	软件详细设计说明书	第十二周周日
验收阶段	测试报告	第十五周周日
验收阶段	部署文档	第十五周周日
验收阶段	用户手册	第十五周周日
验收阶段	源代码和可执行代码	第十五周周日
验收阶段	项目交付	第十五周周日

4 所需工作概述

4.1 系统和软件的需求与约束

4.1.1 需求

- 用户需求：浏览与搜索商家，查看外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩等本地生活服务，完成下单支付、预约/核销、配送查看、订单管理、商家咨询、评价发布、烟火会员等级查看和权益领取。
- 商家需求：入驻申请、维护店铺资料，管理外卖商品、团购套餐、酒店房型、休闲娱乐项目、电影演出场次、丽人医美项目、景点门票、上门按摩服务等内容，处理订单，处理用户咨询，回复评价，查看经营统计。
- 平台需求：审核商家和评价、管理用户和订单、配置类目标签和推荐位、配置烟火会员等级规则和权益、处理异常和投诉、查看数据看板。
- 配送需求：不开发独立骑手端，由后端模拟配送状态，前端展示状态节点和模拟位置。
- AI 需求：预留 AI Agent 与 Skills 能力，支持爱团智能生活规划 Agent、智能搜索、推荐、商家客服回复建议、商品描述生成、活动文案生成、标签和运营辅助。

6. 非功能需求：系统需具备可用性、安全性、可维护性、可扩展性和演示稳定性。

4.1.2 约束

1. 团队为五名大二学生，经验和时间有限。
2. 项目周期约两个月，必须优先保证 P0 核心业务闭环。
3. 不接入真实支付资金流，不接入真实骑手配送。
4. 演示数据不得包含真实隐私和敏感资质信息。
5. AI、地图、HarmonyOS / Web 后续移植等功能根据进度增量评估。
6. 本计划未列入基线的功能不作为本期交付承诺。

4.2 项目文档编制的需求和约束

4.2.1 需求

项目文档需要覆盖计划、需求、设计、接口、测试、部署、用户手册和总结报告。文档应保持结构清晰、内容准确、版本明确，并随项目实现同步更新。

4.2.2 约束

文档应适合课程提交和答辩展示，使用Git等工具进行版本管理，且需要项目成员评审。

4.3 系统生命周期中的位置

本项目当前处于生命周期初期，主要工作为需求确认、计划编制、范围裁剪、架构设计和开发环境准备。项目完成课程验收后，可进入维护优化和二次迭代阶段。

4.4 计划/采购策略

4.4.1 计划策略

本项目采用敏捷迭代策略，以一周为基本开发周期，以两周为阶段评审周期。优先级原则如下：

1. P0：用户消费闭环、商家订单处理、后台审核配置、配送模拟。
2. P1：到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩预约、评价互动、商家客服、优惠券、消息、烟火会员等级、数据看板、爱团智能生活规划 Agent、AI 辅助搜索。
3. P2：复杂营销、HarmonyOS / Web 移植评估、真实配送、更多 AI Skills。

4.4.2 采购策略

项目尽量使用开源软件、工具和免费资源，采用VS Code、Jetbrains、MySQL、JDK、Flutter等软件进行开发部署。

本产品依赖的云服务，如服务器采用阿里云2C4G香港服务器，降低备案成本与时间开销，图片等资源依赖阿里云OSS对象存储，AI模型接入OpenAI、Anthropic等主流顶级模型平台API。

其他如地图、短信等外部服务优先采用免费额度或本地模拟。若确需外部服务，需评估成本、账号安全、可用性和替代方案。

4.5 项目进度安排及资源的需求与约束

4.5.1 进度安排

项目分为启动与需求、原型与设计、开发实现、集成测试、交付答辩五个阶段。详细进度见第 7 章。

4.5.2 资源需求

1. 人员资源：五名学生，按业务模块承担端到端开发、测试、文档和答辩任务。
2. 硬件资源：五台 Windows 游戏本、一台 MacBook Air、一台 MacBook Pro、校园网络、演示电脑；测试设备包括三台 iPhone、三台 Android 手机和一台 HarmonyOS 手机。
3. 软件资源：JDK、Flutter SDK、Android Studio、Xcode、Node.js、MySQL、Git、接口测试工具、原型工具。
4. 数据资源：模拟用户、商家、商品、订单、评价、优惠券和配送数据。
5. 云服务资源：生产部署服务器采用阿里云香港ECS，配置为2核4G，安装Ubuntu系统。

4.5.3 约束

团队成员存在课程、考试和其他作业安排，任务需细化到周并设置缓冲。若进度紧张，应先保核心流程，再削减增强功能。

使用Git进行项目版本管理，减少代码冲突。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

本项目采用简化 Scrum 敏捷过程：

1. 建立产品待办列表，按 P0/P1/P2 排序。
2. 每周召开迭代计划会，确定任务和负责人。
3. 按业务模块端到端开发，每个模块负责人同步完成页面、接口、数据表、测试用例和模块文档。
4. 每两到三天同步进展、问题和阻塞。
5. 每周进行一次演示或检查。
6. 测试阶段集中缺陷修复和回归测试。
7. 每个阶段同步更新文档。

项目处于计划和需求基线阶段。已明确项目定位、角色、模块、优先级和技术方向，后续将进入原型设计、数据库设计、接口设计和编码实现。

5.2 软件开发方法

采用敏捷开发方法的原因如下：

1. 爱团涉及用户、商家、平台三类角色，适合按业务链路分步实现。
2. 学生团队时间有限，需要通过短周期持续检查进度。
3. AI、数据看板、营销等增强功能可在核心闭环完成后增量加入。
4. 课程答辩强调可演示成果，敏捷方式便于及时调整重点。

敏捷过程中的关键活动包括迭代计划会、短站会、代码评审、迭代评审、缺陷复盘和文档更新。

5.3 软件产品标准

需求表达与设计

1. 需求采用用户故事、功能列表、流程图和状态表表达。
2. 设计文档必须说明模块边界、接口输入输出、数据库表结构和异常处理。
3. 订单状态、配送状态、评价审核等关键流程需单独说明。
4. 需求变更需记录原因、影响范围和处理结论。

编码标准

1. 用户端采用 Flutter 和移动端组件化开发方式；商家端和平台后台采用 Vue 3 和组件化开发方式。
2. 后端采用 Java、Spring Boot 和分层架构。
3. 接口采用 RESTful 风格，统一响应格式和错误码。
4. 数据库表名、字段名语义明确，重要字段添加注释。
5. 不提交密码、密钥、真实证件和隐私数据。
6. 合并代码前完成自测，确保核心路径不报错。

测试标准

1. 测试用例覆盖 P0 功能、边界条件和主要异常路径。
2. 接口测试覆盖登录鉴权、查询、创建、更新、状态变更。
3. 前端测试覆盖 Android / iOS APP 与管理端页面跳转、表单校验、错误提示和按钮状态。
4. 集成测试覆盖用户下单、商家接单、配送模拟、评价和后台审核。

5.4 可重用的软件产品

5.4.1 吸纳可重用的软件产品

项目可吸纳移动端组件库、管理端前端组件库、后端通用权限模块、数据库通用设计模式、图表组件、地图组件和 AI 调用封装模板。选型时需考虑学习成本、兼容性、开源协议、稳定性和文档完整性。

5.4.2 开发可重用的软件产品

项目内部计划沉淀统一登录鉴权模块、分页查询组件、搜索筛选组件、订单状态机、配送状态机、后台表格模板、文件上传组件和 AI Skill 统一调用接口。

5.5 处理关键性请求

5.5.1 安全性保证

1. 用户端可以采用手机号 + 验证码登录，不保存用户端登录密码。
2. 登录成功后使用 Token/JWT 鉴权。
3. 后台接口按角色权限控制。
4. 前后端均进行输入校验。

5. 关键操作记录日志。

5.5.2 保密性保证

1. API Key、数据库密码和本地配置不提交到公开仓库。
2. 演示数据不使用真实身份证、银行卡和真实证照。
3. 团队成员按任务需要访问数据和账号。
4. 交付前清理演示账号登录状态和测试验证码。

5.5.3 私密性协议

1. 用户手机号、地址等展示时可进行脱敏。
2. 日志中不记录验证码、Token 和完整敏感信息。
3. AI 功能不上传真实隐私数据。
4. 若后续接入真实第三方服务，需补充用户授权和隐私说明。

5.5.4 其他关键性需求标准

1. 可用性：演示环境能稳定运行核心流程。
2. 可维护性：模块清晰，接口文档同步。
3. 可扩展性：预留真实配送、HarmonyOS / Web 后续移植和更多 AI Skills 的扩展接口。
4. 真实性：评价绑定已完成订单，后台可审核和处理举报。

5.6 计算机硬件资源利用

项目开发使用团队已有的五台 Windows 游戏本、一台 MacBook Air 和一台 MacBook Pro。Windows 游戏本主要用于后端服务、数据库、管理端 Web、Android 构建和日常联调；MacBook Air 与 MacBook Pro 主要用于 iOS 构建、签名检查和 iPhone 真机调试。测试和演示时可使用一台电脑运行后端和数据库，用户端在三台 iPhone、三台 Android 手机、Android / iOS 模拟器上验证，管理端通过浏览器访问。一台 HarmonyOS 手机用于后续移植可行性观察和界面兼容性参考，不作为本期可运行交付验收设备。后续部署到云服务器，计划采用 2C4G 香港服务器，操作系统为 Ubuntu，存储空间不少于 70GB。

5.7 记录原理

项目记录遵循可追溯、可复现、可交接原则。需求变更、技术决策、缺陷修复、版本发布和测试结果均需记录。

5.8 需方评审途径

评审途径包括阶段文档评审、系统演示评审、迭代成果评审和问题反馈。评审意见由项目负责人记录并分配处理。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

本计划作为项目实施阶段的管理依据，用于约束需求范围、开发进度、模块分工、测试安排和交付内容。若需求范围、技术方案、人员分工或里程碑发生明显变化，由项目负责人记录变更原因，并同步更新计划书、任务看板和相关设计文档。

项目监督采用“周计划、日同步、阶段评审”的方式执行：每周明确本周目标和责任模块；每两到三天同步接口、进度和阻塞问题；每个阶段结束时检查文档、代码、测试和演示材料是否达到下一阶段要求。测试阶段每日更新缺陷状态，影响核心流程的问题优先处理。

6.2 开发与测试环境

类型	工具
用户端	Flutter SDK、Dart、Android Studio、Xcode、Android / iOS 模拟器或真机
管理端前端	Vue 3、Vite、Element Plus 或 Ant Design Vue、ECharts
后端	Java、Spring Boot、Maven、MyBatis/JPA
数据库	MySQL
接口	Apifox 或 Postman
版本控制	Git、GitHub/Gitee/CodeArts
文档	Markdown、Word
原型	Figma、墨刀或即时设计

测试环境包括本地开发环境和统一演示环境。演示环境使用统一数据库脚本和演示数据，避免成员本地数据差异影响验收。用户端测试设备包括三台 iPhone、三台 Android 手机、Android / iOS 模拟器；一台 HarmonyOS 平板仅用于后续移植可行性观察和界面兼容性参考，不纳入本期交付验收口径。管理端在 Windows 游戏本、MacBook Air 和 MacBook Pro 的主流浏览器中验证。

代码库采用 main、dev、feature 分支策略。main 保存可演示版本，dev 用于集成，feature 用于个人任务开发。文档按计划、需求、设计、接口、测试、部署、答辩分类管理。非交付文件包括个人草稿、调试日志、本地环境变量、依赖缓存、未确认原型和 IDE 配置。

6.3 系统需求分析

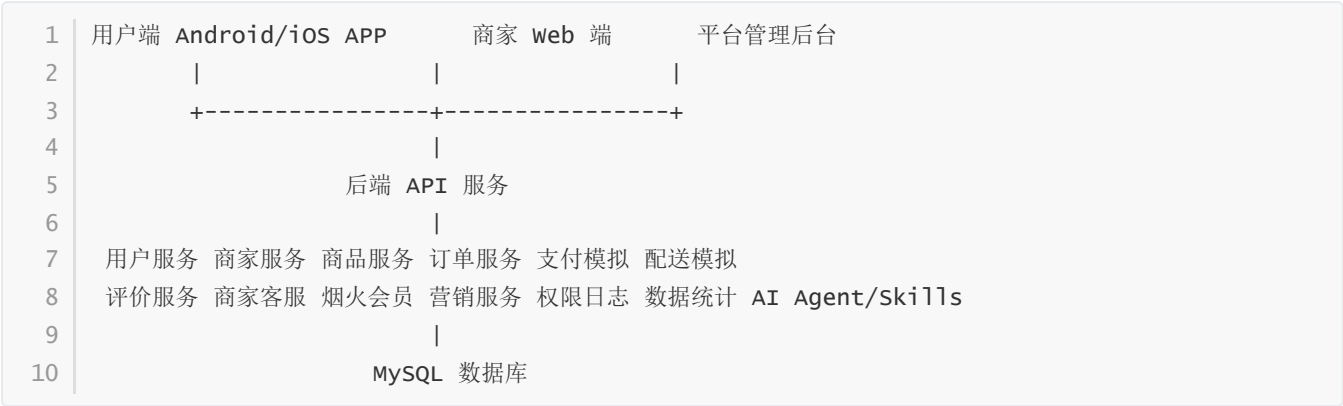
主要输入包括用户注册信息、登录信息、搜索关键词、筛选条件、地址、订单备注、用户咨询内容、客服回复内容、评价内容、商家资料、商品信息、后台审核结果、平台配置参数和 AI 自然语言输入。爱团智能生活规划 Agent 的典型输入包括人数、预算、口味偏好、距离要求、用餐时间、场景类型和优惠偏好；商家 AI 运营助手的典型输入包括商品名称、价格、卖点、活动规则、用户咨询内容和商家回复目标。

普通用户通过用户端发现服务、咨询商家并完成消费；商家通过商家端维护经营内容、处理订单和回复用户咨询；平台管理员通过后台进行审核、配置、运营和数据分析；配送模拟服务负责展示外卖履约状态；AI Skills 提供智能化增强能力。

系统需支持账户管理、商家管理、外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩服务预约、搜索推荐、订单交易、支付模拟、配送模拟、评价互动、商家客服、烟火会员等级、营销管理、平台运营、数据可视化和 AI 增强能力。其中 AI 增强能力应优先实现爱团智能生活规划 Agent，将用户自然语言需求转化为结构化搜索条件和推荐方案；商家 AI 运营助手用于辅助生成商品描述、活动文案、商品标签、评价回复和客服回复建议。

6.4 系统设计

- 1. 采用前后端分离架构。
- 2. 本期用户端以 Android / iOS APP 为主，商家端和平台后台以 Web 管理端为主。
- 3. 后端采用模块化分层设计。
- 4. 支付和配送采用模拟实现。
- 5. AI 通过统一 Skills 接口接入，支持 Mock 降级。
- 6. 订单和配送状态采用状态机管理。



6.5 软件需求与模块设计

软件需求分析将重点细化以下模块：账户与权限、商家与商品、外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩服务预约、搜索与推荐、购物车与结算、订单与支付、配送模拟、评价与互动、商家客服、烟火会员等级、后台运营、数据可视化和 AI Skills。每个模块需输出功能说明、接口清单、数据表和验收用例。

模块	设计重点
用户端	Android / iOS APP，优先保证移动端核心消费闭环
商家端	管理台风格，突出表格、表单、订单处理和客服会话处理效率
平台后台	高信息密度布局，突出审核、配置和数据分析
后端服务	Controller、Service、Mapper/Repository 分层
配送模拟	采用手动或定时推进状态
AI Skills	统一输入输出协议，支持爱团智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手、真实服务和 Mock 切换

详细设计阶段需完成页面清单、页面跳转、接口文档、数据库表结构、订单状态流转、配送状态流转、客服会话流程、评价审核流程、烟火值规则、等级权益配置和 AI Skills 输入输出协议。爱团智能生活规划 Agent 的详细设计需明确输入字段、意图标签、推荐排序规则、推荐理由模板、异常提示和 Mock 数据结构；商家 AI 运营助手需明确商品描述、活动文案、标签、评价回复和客服回复建议的输入输出模板。

6.6 软件实现计划

实现顺序为：项目骨架、数据库、登录权限、外卖到餐、商家商品、搜索详情、购物车订单、支付模拟、商家接单、后台审核、配送模拟、评价互动、商家客服、烟火会员等级、团购/酒店/娱乐/票务/门票预约类模块、上门按摩预约、营销看板、爱团智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手、系统优化。

五名成员按业务模块端到端开发，每名成员负责若干模块的页面、接口、数据库、测试用例和文档说明，避免只做前端、只做后端、只写文档或只负责编码。公共能力如登录权限、支付模拟、配送模拟、评价审核、AI Skills 接口由相关模块负责人共同约定接口，再按业务模块落地。

6.7 测试、集成与缺陷修复

测试分为模块自测、接口测试、集成测试和系统演示测试。每个模块开发前准备测试数据、接口 Mock 和基本测试用例；后端接口先通过接口测试，再交付前端联调；联调完成后由非本模块开发成员进行交叉复测。

测试对象	测试重点
用户端	搜索、商家详情、购物车、下单、订单、评价、烟火会员等级与权益
商家端	入驻、店铺维护、商品管理、订单处理、用户咨询处理、评价回复
平台后台	商家审核、平台配置、订单管理、评价审核、烟火会员规则配置、数据看板
后端服务	接口正确性、权限校验、状态流转、异常处理
配送模拟	状态节点、预计时间、模拟轨迹和后台触发
AI Skills	智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手、客服回复建议、输入输出格式、超时降级、Mock 可用性

系统测试按完整业务场景执行：用户注册登录、搜索商家、查看详情、发起商家咨询、商家回复咨询、加入购物车、提交订单、支付模拟、商家接单、配送模拟、确认完成、发布评价、累计烟火值、查看烟火会员等级与权益、后台审核和查看数据看板。交付前至少进行两次完整演练，所有影响演示的 P0、P1 缺陷必须修复并回归测试。

6.8 交付准备与配置管理

交付内容包括 Android / iOS APP 安装包、管理端前端构建文件、后端可执行包、数据库脚本、环境配置样例、源代码、部署说明、演示账号、测试报告、用户手册和答辩材料。移交前需整理源代码目录，删除临时文件和本地私密配置，确认数据库脚本、演示数据和启动步骤可复现。

配置项包括源代码、数据库脚本、文档、测试用例、演示数据和发布包。main 分支保存可演示版本，dev 分支用于集成，feature 分支用于个人开发。计划发布 V0.1 原型版、V0.5 核心闭环版、V0.9 测试版和 V1.0 交付版，每个版本需记录实现功能、已知问题、运行环境和启动步骤。

6.9 质量保证与评审

质量保证从需求、设计、编码、测试和文档五个方面执行，重点检查核心流程、接口稳定性、状态流转、权限控制、异常提示和演示稳定性。质量记录包括代码评审记录、测试用例、缺陷报告、修复记录、版本说明和验收检查表。

项目评审分为技术评审和管理评审。技术评审关注需求、架构、数据库、接口和测试用例；管理评审关注进度、风险、资源、分工和交付准备。尽量由非本模块开发成员执行交叉检查，减少只验证自己模块导致的遗漏。

问题处理流程为发现、登记、分配、修复、复测和关闭。问题报告需包含标题、严重级别、复现步骤、期望结果、实际结果、截图或日志、责任人和状态。使用任务完成率、P0 功能完成率、缺陷关闭率、接口联调通过率、文档完成率和演示脚本通过次数作为管理指标。

6.10 文档编制与过程改进

文档由成员E进行格式和进度统筹，各模块负责人提供本模块内容。文档必须与系统实现一致，避免将后续扩展功能写成必交付功能。需要维护的软件文档包括软件开发计划书、软件需求规格说明书、软件概要设计说明书、软件详细设计说明书、测试报告、部署文档、用户手册和答辩材料。

项目过程改进以每周回顾为主，检查任务拆分是否合理、接口协作是否顺畅、测试是否及时、文档是否同步更新。若课程新增答辩视频、部署平台或格式要求，由项目负责人纳入任务看板并调整后续计划。

7 进度表和活动网络图

7.1 进度表

阶段	时间	主要任务	产出
启动与需求	2026/4/20-2026/4/27	明确题目、整理需求、确定范围、编写计划	计划书、需求基线
原型与概要设计	2026/4/28-2026/5/4	页面原型、模块划分、架构设计	原型图、概要设计
数据库与接口设计	2026/5/5-2026/5/8	表结构、接口文档、Mock 数据	数据库设计、接口文档
Sprint 1	2026/5/9-2026/5/17	登录、首页、搜索、商家详情、外卖商品浏览、团购套餐浏览	浏览链路
Sprint 2	2026/5/18-2026/5/24	购物车、结算、支付模拟、外卖订单、商家接单、配送状态	外卖交易闭环
Sprint 3	2026/5/25-2026/6/1	到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、后台审核、平台配置、评价	团购与预约类闭环
Sprint 4	2026/6/2-2026/6/7	上门按摩预约、商家客服、优惠券、烟火会员等级、消息、数据看板、爱团智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手、AI 辅助搜索	增强功能
集成测试	2026/6/8-2026/6/14	端到端联调、缺陷修复、回归测试	测试报告
交付答辩	2026/6/15-2026/6/20	文档定稿、演示数据、答辩材料	V1.0 交付包

7.2 活动网络图

1	A1 项目启动
2	-> A2 需求分析
3	-> A3 原型设计
4	-> A4 概要设计
5	-> A5 数据库与接口设计
6	-> A6 业务模块端到端并行开发
7	-> A7 模块测试
8	-> A8 系统集成
9	-> A9 系统测试
10	-> A10 文档定稿
11	-> A11 答辩演示
12	-> A12 项目交付

关键路径为需求分析、架构与接口设计、核心交易闭环开发、系统集成测试和交付答辩。若关键路径延期，优先削减 P1/P2 功能。

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

本项目采用“业务模块负责人制”，不按单纯前端、后端或文档岗位划分。每名成员均需对自己负责的模块进行端到端交付，包括需求细化、页面实现、后端接口、数据库表或字段、测试用例、缺陷修复和文档说明。测试与文档由全体成员共同承担，成员E只负责统筹，不作为唯一文档负责人。

8.1.1 模块分工原则

- 每名成员至少负责一个核心需求。
- 每名成员至少负责四个业务模块。
- 每个业务模块至少包含五个主要功能。
- 每名成员均承担编码、测试、文档和答辩讲解任务。
- 计划权重保持均衡，原则上不低于 0.9；最终权重可按实际贡献微调，但不得低于课程要求下限 0.8。

8.1.2 模块责任矩阵

成员	核心需求负责方向	端到端负责模块	交付责任
成员A	外卖与首页发现	首页分类与推荐、外卖到餐、配送状态、消息通知与客服反馈	完成对应页面、接口、表结构、测试用例、用户手册相关章节和答辩讲解
成员B	团购与智能推荐	到店团购、榜单与套餐展示、优惠与烟火会员、爱团智能生活规划 Agent	完成对应页面、接口、表结构、测试用例、接口文档相关章节和答辩讲解
成员C	住宿票务与旅游	酒店民宿、电影演出、景点门票、订单结算与售后	完成对应页面、接口、表结构、测试用例、订单流程文档和答辩讲解
成员D	休闲与到家服务	休闲娱乐、丽人医美、上门按摩、商家经营管理、商家客服	完成对应页面、接口、表结构、测试用例、商家端手册章节和答辩讲解

成员	核心需求负责方向	端到端负责模块	交付责任
成员E	平台治理与运营观测	平台审核、平台配置与营销、评价治理、数据看板与可观测性	完成对应页面、接口、表结构、测试用例、部署/测试文档统筹和答辩讲解

8.1.3 工作量平衡

成员	模块数	预计编码工时	测试与联调工时	文档与答辩工时	合计工时	计划权重
成员A	4	74	22	14	110	1
成员B	4	78	24	14	116	1
成员C	4	80	23	13	116	1
成员D	5	96	28	16	140	1
成员E	4	76	27	15	118	1
合计	21	404	124	72	600	—

计划权重按 120 小时的平均工时折算。成员C承担酒店民宿、电影演出、景点门票和订单结算售后，不再负责休闲娱乐；成员D完整承担休闲娱乐、丽人医美、上门按摩、商家经营和商家客服五个模块，因此工时和权重显著高于成员C；成员E承担测试和部署统筹工时略高，其余成员在联调和答辩阶段提供支援。该分工保证每名成员都有核心需求、编码任务、测试任务和文档任务，不出现只负责文档或只负责编码的情况。

8.2 项目资源

资源类别	内容
人员	五名学生，8 周有效开发期全队总投入约 600 小时，折合平均每人每周约 15 小时；个人投入随模块复杂度小幅浮动
设备	五台 Windows 游戏本、一台 MacBook Air、一台 MacBook Pro、三台 iPhone、三台 Android 手机、一台 HarmonyOS 手机、演示电脑、阿里云ECS服务器
技术	Flutter / Dart、Java、Spring Boot、Vue 3、MySQL、Git
工具	Android Studio、Xcode、Apifox/Postman、ECharts、原型工具、Markdown/Word
数据	模拟用户、商家、商品、订单、评价、优惠券和配送数据

9 培训

9.1 项目的技术要求

团队成员均需掌握 Flutter 移动端开发、Vue 3 管理端组件开发、Spring Boot 接口开发、MySQL 表设计、RESTful API、Git 协作、测试用例设计、缺陷记录和答辩演示表达。由于采用模块端到端分工，每名成员都需要具备完成自己模块用户端/管理端页面、后端接口、数据表和测试用例的基本能力。

9.2 培训计划

时间	培训内容	负责人
第1周	项目范围、模块端到端分工、任务看板、Git 协作规范	成员A
第2周	Flutter 用户端页面结构、Vue 管理端页面结构、组件规范、接口 Mock、页面自测方法	成员C
第2周	Spring Boot 接口规范、统一响应、异常处理、权限校验	成员B
第3周	MySQL 表结构、订单状态机、配送状态机、跨模块数据约定	成员B、成员E
第5周	测试用例、缺陷记录、回归测试、模块文档编写规范	成员E
第8周	部署演练、答辩路线和应急方案	全体成员

10 项目估算

10.1 估算规模

内容	估算
用户端/管理端页面	约 35 至 45 个页面或弹窗
后端接口	中位估算约 100 个，合理浮动区间 90 至 110 个；按模块拆分见下表
数据库表	约 25 至 35 张表
核心业务流程	注册登录、外卖到餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩预约、下单支付、商家接单、配送模拟、评价、后台审核、数据看板
文档	计划、需求、设计、测试、部署、用户手册、总结报告

接口数量采用中位数估算，允许因页面合并、Mock 接口复用或演示功能裁剪产生约 10% 的浮动。

模块	接口估算
账户、权限与个人中心	10
首页、搜索、商家与商品	14
外卖到餐、购物车、订单与支付模拟	16
团购、酒店、票务、景点、上门按摩等品类	18
配送模拟、售后、评价与商家客服	14
商家端经营管理	10
平台审核、配置、营销、烟火会员与数据看板	14
AI Agent / 商家 AI 运营助手	4
合计	100

10.2 工作量估算

工作内容	工时
计划与需求分析	32
原型、页面规范与交互设计	28
数据库、接口和状态机设计	32
首页发现、外卖到餐、配送状态、消息反馈等模块端到端开发	72
到店团购、榜单套餐、优惠与烟火会员、智能生活规划 Agent 等模块端到端开发	76
酒店民宿、电影演出、景点门票、订单结算售后等模块端到端开发	78
休闲娱乐、丽人医美、上门按摩、商家经营、商家客服等模块端到端开发	96
平台审核、配置营销、评价治理、数据看板等模块端到端开发	74
测试与缺陷修复	76
文档与答辩准备	36
合计	600

本计划按 8 周有效开发期、5 名成员、平均每人每周约 15 小时估算，总工作量为 600 小时。第 8.1.3 节按责任人拆分工作量，本节按项目活动拆分工作量，两者总量保持一致。实际执行时以模块责任矩阵和任务看板记录为准，最终贡献权重根据模块完成度、缺陷修复和文档质量进行合理调整。

10.3 成本估算

成本项	估算
开发工具	0 元，使用免费或开源工具
云服务器/域名	0 至 300 元，可用本地演示替代
地图/短信/AI 服务	0 至 300 元，优先 Mock 或免费额度
打印与答辩材料	0 至 100 元
合计	0 至 700 元

10.4 关键计算机资源估算

资源	建议配置
开发电脑	五台 Windows 游戏本、一台 MacBook Air、一台 MacBook Pro，均建议 16GB 以上内存；低于 16GB 时需减少同时运行的模拟器、IDE 和数据库服务
移动测试设备	三台 iPhone、三台 Android 手机；一台 HarmonyOS 平板用于后续移植观察
数据库	MySQL 8.x
后端环境	JDK 17 或兼容版本
前端环境	Flutter SDK、Android Studio、Xcode、Node.js LTS
演示服务器	4C2G 香港服务器，Ubuntu 系统，40GB 以上存储

10.5 管理预留

项目预留约 15% 时间用于需求调整、联调阻塞、缺陷修复和答辩准备。若时间不足，按顺序降级复杂 AI、地图轨迹、复杂营销、HarmonyOS / Web 移植评估和细粒度数据分析。

11 风险管理

编号	风险	概率	影响	对策	责任人
R1	功能范围过大	中	高	严格按 P0/P1/P2 裁剪，先保核心闭环	项目负责人
R2	模块间接口和数据约定不一致	中	高	提前定义接口文档和数据字典，使用 Mock，变更需通知相关模块负责人	全体成员
R3	订单和配送状态复杂	中	高	用状态机约束，先实现最短路径	成员B、E
R4	AI 服务不可用	中	中	准备规则模拟和 Mock 数据	成员E

编号	风险	概率	影响	对策	责任人
R5	地图展示接入困难	中	低	先实现状态节点，地图作为增强展示	成员C、E
R6	测试时间不足	中	高	第8周冻结功能，每名成员先测自己模块，再交叉复测他人模块	全体成员
R7	成员课程冲突	高	中	任务拆小，关键模块双人备份	全体成员
R8	数据库设计返工	中	高	提前评审订单、评价、配送等核心表	成员B
R9	后台权限遗漏	低	中	统一角色权限设计，接口集中校验	成员B、D
R10	文档与实现不一致	中	低	每个模块负责人维护本模块文档，成员E负责格式和完整性统筹	成员E、各模块负责人
R11	分工不合理影响基本项评分	低	高	采用模块端到端分工，每人至少四个模块并保留任务看板证据	项目负责人、成员E

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

项目需要五台 Windows 游戏本、一台 MacBook Air、一台 MacBook Pro、JDK、Flutter SDK、Android Studio、Xcode、Node.js、MySQL、Git、现代浏览器、校园网络、Android / iOS 模拟器和演示设备支持。移动端真机测试使用三台 iPhone、三台 Android 手机；一台 HarmonyOS 手机用于后续移植兼容性观察，不作为本期交付验收设备。若部署到云端演示环境，计划使用 2C4G 香港服务器，操作系统为 Ubuntu，部署后端服务、管理端前端静态资源、数据库或数据库连接配置。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

课程需方需提供项目题目、模板文档、提交格式、阶段检查时间、最终答辩安排和评分反馈。若要求部署到指定平台，应提供平台信息和账号权限。

12.3 需要承包方承担的工作和提供的条件

开发团队需完成计划、需求、设计、开发、测试、文档、部署和答辩工作，提供可运行系统、源代码、数据库脚本、演示数据和完整文档。

13 注解

1. 爱团为课程项目名称，不代表真实商业平台。
2. CSCI 指计算机软件配置项，用于划分可独立开发、测试和管理的软件部分。
3. 本项目对标真实系统的产品形态和业务逻辑，但不复制其商业数据、商标资源和内部实现。
4. 本期不接入真实支付和真实骑手配送，支付与配送均采用模拟实现。
5. 本文档以课程题目要求和项目范围基线为准，未列入基线的功能不作为本期交付承诺。

附录 A 主要验收检查表

检查项	是否必需	说明
用户注册登录	是	支持手机号 + 验证码登录
首页推荐与分类	是	展示分类、Banner、推荐商家
搜索与筛选	是	支持关键词、评分、距离、价格、标签等
商家详情	是	展示商家信息、商品、评价、地址、营业时间
购物车与结算	是	支持数量修改、费用明细、优惠券选择
支付模拟	是	展示支付成功或失败结果
外卖订单	是	支持待支付、待接单、配送中、已完成、已取消等状态，并支持神券等优惠选择
团购订单	是	支持套餐购买和使用规则展示
酒店民宿预订	建议	支持钟点房、全日房、民宿、客栈浏览，入住离店日期、预订订单和取消规则
休闲娱乐	建议	支持 KTV、密室、剧本杀、温泉、健身、桌游、轰趴等套餐浏览和预约订单
电影演出	建议	支持电影购票、演唱会、话剧、展览、赛事等浏览、支付和评价
丽人医美	建议	支持美发、美甲、美容、SPA、医美项目浏览和预约
上门按摩预约	建议	支持足疗/按摩服务项目浏览、预约时段选择、上门地址确认、预约订单状态和服务后评价
景点门票	建议	支持单日票、联票、年卡浏览、购买和核销
商家接单	是	商家可处理新订单和退款申请
后台商家审核	是	管理员可审核入驻信息
配送模拟	是	展示状态节点和预计送达时间
商家客服	建议	用户可向商家发起咨询；商家可查看会话、回复消息，AI 可生成回复建议
评价发布与回复	是	评价绑定已完成订单
烟火会员等级	建议	支持初来客、街坊客、熟门客、探店家、优享家、星耀家六级展示；烟火值由消费、有效评价和活跃行为累计
平台配置	是	类目、标签、Banner、推荐位等配置
数据看板	建议	展示交易额、订单量、用户数、商家数等
爱团智能生活规划 Agent	建议	支持自然语言输入、条件解析、商家/套餐推荐、推荐理由和跳转下单，可使用 Mock 或规则模拟

检查项	是否必需	说明
AI 辅助搜索	建议	可使用 Mock 或规则模拟
HarmonyOS / Web 移植	后续	本期保留扩展设计，不作为可运行交付

附录 B 核心订单状态流转

外卖订单状态：

1	待支付 -> 已取消
2	待支付 -> 待接单 -> 已取消
3	待接单 -> 商家已接单 -> 已出餐 -> 配送中 -> 已送达 -> 已完成
4	待接单/商家已接单/配送中 -> 售后中 -> 已退款/已完成

团购订单状态：

1	待支付 -> 已取消
2	待支付 -> 待使用 -> 已使用 -> 已完成
3	待使用 -> 退款中 -> 已退款

说明：“可评价”不是订单状态，而是订单进入“已完成”后开放的用户操作权限。评价记录由评价模块单独管理，避免把操作权限混入订单状态机。

附录 C 配送模拟状态流转

状态	触发方式	用户端展示
商家已接单	商家端接单或后台模拟	商家正在准备商品
已出餐	商家端更新或定时模拟	商品已准备完成
配送中	后台规则触发	展示预计送达时间和模拟位置
已送达	后台规则触发	提示用户确认完成和评价

附录 D P0/P1/P2 范围

优先级	功能范围
P0	注册登录、首页、搜索、商家详情、商品浏览、购物车、下单结算、支付模拟、订单、商家商品管理、商家订单处理、后台商家审核、平台基础配置、配送模拟
P1	到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、上门按摩预约、评价互动、商家客服、优惠券、烟火会员等级、消息、收藏、客服反馈、后台数据可视化、爱团智能生活规划 Agent、商家 AI 运营助手、AI 辅助搜索

优先级	功能范围
P2	复杂营销玩法、更多 AI Skills、智能运营助手、真实配送系统、HarmonyOS / Web 移植评估

附录 E 模块分工与主要功能清单

以下清单用于支撑课程对“团队分工合理性”的检查。每个成员至少负责四个模块，每个模块不少于五个主要功能；模块负责人需完成该模块的页面、接口、数据库、测试和文档说明。

成员	模块	主要功能
成员 A	首页分类与推荐	城市定位、Banner、一级类目、二级类目、推荐商家、热门活动
成员 A	外卖到餐	外卖点餐、拼好饭、神券、购物车、外卖下单、订单状态、再来一单
成员 A	配送状态	商家接单、已出餐、配送中、预计送达、已送达、配送状态日志
成员 A	消息通知与客服反馈	订单消息、活动消息、系统通知、已读状态、客服入口、反馈提交
成员 B	到店团购	团购套餐、代金券、必吃榜、黑珍珠榜、券码核销、团购评价
成员 B	榜单与套餐展示	必吃榜、黑珍珠榜、附近推荐、套餐详情、适用门店、购买规则
成员 B	优惠与烟火会员	优惠券、满减活动、新人券、烟火值、初来客/街坊客/熟门客/探店家/优享家/星耀家等级、烟火会员权益、可用优惠提示、优惠核销
成员 B	爱团智能生活规划 Agent	自然语言解析、人数预算识别、口味距离过滤、商家/套餐推荐、推荐理由、跳转下单、调用日志、降级返回
成员 C	景点门票	门票浏览、票种选择、购票下单、核销规则、订单评价
成员 C	电影演出	电影购票入口、演唱会、话剧、展览、赛事、支付结果、观影评价
成员 C	酒店民宿	钟点房、全日房、民宿、客栈、入住离店日期、预订订单、取消规则、住宿评价
成员 C	订单结算与售后	地址选择、优惠券选择、支付确认、订单详情、退款申请、售后记录
成员 D	休闲娱乐	KTV、密室、剧本杀、温泉、健身、桌游、轰趴、套餐浏览、预约订单、服务评价

成员	模块	主要功能
成员D	丽人医美	美发、美甲、美容、SPA、医美项目、预约订单、服务评价
成员D	上门按摩	足疗服务、按摩服务项目、技师/服务人员信息、预约时段、上门地址、预约确认、服务评价
成员D	商家经营管理	商家入驻、资质上传、店铺资料、项目维护、订单处理、评价回复
成员D	商家客服	用户咨询列表、会话详情、消息回复、快捷回复、AI 回复建议、客服状态标记
成员E	平台审核	商家审核、资质审核、用户状态、商家状态、违规处理、审核日志
成员E	平台配置与营销	类目管理、标签管理、Banner、推荐位、优惠券、活动配置
成员E	评价治理	评价审核、举报处理、商家申诉、敏感词处理、异常评价记录、处理日志
成员E	数据看板与可观测性	交易额、订单量、活跃用户、商家数、退款率、订单趋势

辅助公共职责分配如下：成员A统筹项目计划和需求变更记录；成员B统筹数据库字典和接口规范；成员C统筹用户端操作说明；成员D统筹商家端和后台操作说明；成员E统筹测试报告、部署文档和大模型使用说明。上述公共职责不替代各成员的模块编码责任。